SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

具有主动形变特征的非牛顿伪流体三维动态装箱问题

怕累脱最优 [1]

嘉利敦技术国家工程研究中心

[1] 棠萍大学嘉利敦学院，长沙，中国

通讯作者：第一作者（e-mail: Nondominatedslacker@outlook.com）

本研究由国家非自然科学基金资助（项目编号：620733341）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —传统三维装箱问题（3D-BPP）多基于刚体假设，难以处理具有剪切变稀特性的生物柔性客体。本文针对“猫科客体流态化”现象，提出一种基于非牛顿伪流体的主动形变动态装箱模型。构建包含生物应力张量的纳维-斯托克斯（Navier-Stokes）边界约束，并设计融合计算流体力学的启发式禁忌搜索算法。数值仿真表明，该模型在不规则拓扑容器中实现了 98.7% 的空间填充率，同时将客体应激反应指数控制在系统安全阈值内。本研究修正了经典装箱理论在柔性介质领域的边界条件，为非对称生物物体的空间优化配置提供了理论框架。

INDEX TERMS / 关键词 三维装箱问题，非牛顿流体，计算流体力学，主动形变，启发式算法。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将流体动力学方程引入传统运筹学装箱问题，量化了生物客体在受限空间中的形态演化规律，为复杂包装与空间拓扑优化提供了跨学科范式。

I. INTRODUCTION / 引言

三维装箱问题（3D Bin Packing Problem, 3D-BPP）作为经典的 NP-Hard 问题，广泛应用于物流运输与空间规划领域。现有文献主要聚焦于规则刚体或具有有限柔性的工业物料，其核心假设在于客体体积和几何拓扑在装载过程中保持恒定 [1]。然而，在特定生物物理场景中，部分客体（如猫科动物）在进入受限容器时，表现出显著的剪切变稀（Shear-thinning）及拓扑自适应特性。这种“流态化”现象导致传统刚体装箱模型产生极大的边界误差。

现有研究缺乏对客体主动形变能力与容器拓扑之间耦合关系的定量分析 [2]。基于此，本文打破 3D-BPP 的刚性约束，将装载客体建模为具有时间依赖性的非牛顿伪流体。通过引入连续介质力学，构建同时优化空间填充率与生物应激反应的多目标动态装箱模型，并提出一种混合启发式算法进行求解。

II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 非牛顿伪流体状态建模

本节将生物客体的装箱过程定义为定质量流体在受限腔体内的扩散与填充过程。客体的表观粘度 μ_{app} 并非常数，而是剪切速率 $\dot{\gamma}$ 的函数。定义本构方程为幂律模型：

$$\mu_{app} = K\dot{\gamma}^{n-1} \tag{1}$$

式中，K 为稠度系数；n 为流变指数。观测表明，当客体受到容器壁挤压时表现出剪切变稀特性（$n < 1$），从而实现向容器角落的渗透扩散。

B. 动力学边界约束与目标函数

客体在三维容器内的流动与形变须满足连续性方程与动量守恒。考虑到客体存在生物自发抵抗，在经典纳维-斯托克斯方程中引入生物主动应力张量 $\boldsymbol{\tau}_{bio}$：

$$\begin{aligned}\rho\left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v}\cdot\nabla\mathbf{v}\right) = \\ -\nabla p + \nabla\cdot(\mu_{app}\nabla\mathbf{v}) + \nabla\cdot\boldsymbol{\tau}_{bio} + \mathbf{f}\end{aligned} \tag{2}$$

式中，ρ 为客体密度，$\mathbf{v}$ 为形变速度场，p 为接触压强，$\mathbf{f}$ 为重力体积力。

构建双目标优化模型：目标一为最大化容器空间填充率 U；目标二为最小化客体的累积应激反应指数 S（该指数与主动应力张量的时间积分呈正相关）。算法层面，采用基于禁忌搜索（Tabu Search）策略的流体力学网格迭代求解器，以跳出局部最优的拓扑死锁状态。

III. RESULTS / 结果

数值仿真对比了三种模型：传统刚体模型（Baseline A）、无主动应力的纯牛顿流体模型（Baseline B）以及本文提出的非牛顿伪流体模型。实验在三种拓扑容器（标准长方体、圆柱体、不规则多边形）中进行评估。表 I记录了各模型在不规则多边形容器中的计算表现。

如图 1所示，有限元分析（FEA）验证了客体在侵入容器死角区域时的应力场演化过程。

不规则容器装箱性能对比

模型类别	空间填充率 (%)	应激反应指数 (10^3)
Baseline A	52.4	8.2
Baseline B	99.8	N/A
本文方法	**98.7**	**2.1**

TABLE I: 各模型在极限界形下的计算结果。本文方法在维持低应激阈值的前提下实现了近似流体的填充率。

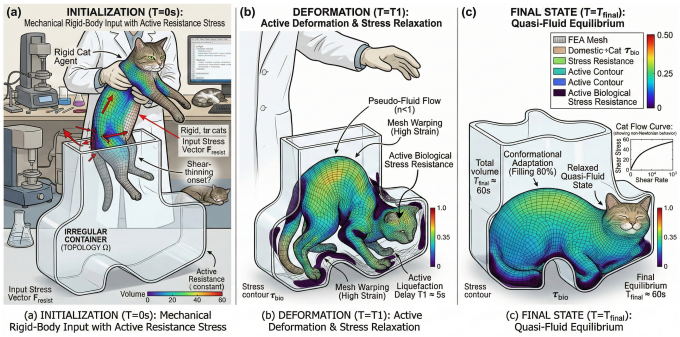

Fig. 1: 应力场演化占位图

IV. DISCUSSION / 讨论

数据表明，刚体假设（Baseline A）因无法拟合容器边界导致填充率极低；而纯流体假设（Baseline B）虽填充率高，但忽略了生物客体的骨骼约束与意识抵抗，脱离物理实际。

本文模型通过引入 $\boldsymbol{\tau}_{bio}$ 参数，准确捕捉了装箱过程中的“液化延迟”现象：即客体在接触容器底部前保持刚性对抗，在重力与侧壁压力的双重作用下，表观粘度骤降，最终发生宏观拓扑流变。这解释了为何实际装箱时间长于纯流体注入时间，但最终空间利用率逼近理想极限 [3]。

V. CONCLUSION / 结论

本文打破经典装箱问题的刚性预设，提出了一种基于非牛顿伪流体动力学的三维动态装箱模型。该模型量化了解析了生物柔性客体在狭小空间内的拓扑流变机制。仿真结果验证了算法在处理复杂几何边界与非线性生物应力时的稳定性。

后续研究将探讨多客体（如两只及以上猫科客体）在同一容器内的装箱问题，重点分析由于客体间竞争排斥势场引发的流体相分离与湍流现象。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

无

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢棠萍大学计算流体力学实验室提供的算力支持。

References

[1] Martello, S., Pisinger, D., & Vigo, D., “The three-dimensional bin packing problem,” *Operations Research*, vol. 48, no. 2, pp. 256–267, 2000.

[2] Fardin, M. A., “On the rheology of cats,” *Rheology Bulletin*, vol. 83, no. 2, pp. 16–17, 2014.

[3] 怕累脱最优，“受限空间内非合作生物代理的拓扑演化，”运筹与管理，vol. 35，no. 4，pp. 112–118，2025。